

Structures de données et complexité algorithmique

TD-Révision

Exercice 1 – Somme et moyenne

Énoncé :

1. Demander à l'utilisateur de saisir la taille n d'un tableau d'entiers.
2. Remplir le tableau avec n valeurs saisies par l'utilisateur.
3. Calculer et afficher :
 - La somme des éléments du tableau
 - La moyenne des éléments

Exercice 2 – Inverser un tableau

Énoncé :

1. Saisir un tableau d'entiers de taille n .
2. Créer un nouveau tableau contenant les éléments dans l'ordre inverse.
3. Afficher ce tableau inversé.

Exercice 3 – Recherche dans un tableau

Énoncé :

Écrire une fonction itérative `rechercheD()` qui effectue une recherche dichotomique d'un élément a dans un tableau trié T de taille n . La fonction renvoie `true` si l'élément existe dans le tableau et `false` sinon.

Exercice 4 – Fusionner et trier deux tableaux

Énoncé :

1. Saisir deux tableaux d'entiers : A et B (tailles n et m).
2. Créer un troisième tableau C qui contient tous les éléments de A et B .
3. Trier le tableau C en ordre croissant et l'afficher (Utiliser Tri par insertion).